

El Aprendizaje

Definición y características del aprendizaje

El aprendizaje = proceso «cognitivo»

Explicación

El aprendizaje implica asimilar información internamente y no solo reaccionar físicamente. A diferencia de los reflejos biológicos que operan sin pensar, este proceso requiere que el cerebro retenga y organice datos. Un ejemplo cotidiano es cuando te enseñan a usar las funciones de una nueva aplicación en el celular; tu mente analiza y memoriza cada botón para navegar correctamente luego.

Implica un cambio psíquico o «conductual»

Explicación

Para decir que alguien aprendió, debe existir una modificación observable en su forma de actuar o en su manera de pensar. Esto enlaza fuertemente con el enfoque conductual, el cual se centra en medir justamente estos cambios externos en el individuo. Por ejemplo, antes no sabías atarte los cordones de las zapatillas y ahora lo haces con fluidez, demostrando un claro cambio en tu conducta.

Se produce exclusivamente por «experiencia»

Explicación

Este cambio en la conducta debe surgir de la interacción directa con el entorno, la práctica o la observación. Esto lo diferencia drásticamente de los cambios por maduración biológica, los cuales ocurren naturalmente sin necesidad de práctica alguna. Por ejemplo, nadie nace sabiendo jugar tu videojuego favorito; mejoras tu habilidad progresivamente tras perder varias partidas y ganar experiencia con los controles.

Es relativamente estable pero se puede «olvidar»

Explicación

Los cambios adquiridos por aprendizaje tienden a mantenerse a lo largo del tiempo, pero no son permanentes si dejan de usarse. Esto nos revela que el aprendizaje no es algo inmutable y depende de la constancia para mantenerse activo. Un ejemplo típico es cuando aprendes a tocar una canción en guitarra y, tras dejar de practicar durante meses, recuerdas cómo agarrar el instrumento pero te equivocas en los acordes.

Ocurre tanto en humanos como en «animales»

Explicación

La capacidad de aprender a través de la experiencia no es exclusiva de nuestra especie, sino que se extiende a otros organismos vivos. Este principio es fundamental en los enfoques teóricos conductuales de Pavlov y Skinner, quienes demostraron mecanismos de aprendizaje usando animales. Por ejemplo, si tienes un perrito en casa, él aprende rápidamente que el sonido de la bolsa de comida significa que es la hora de cenar.

Su base fundamental es la «memoria»

Explicación

Para que un cambio de conducta se mantenga estable en el tiempo tras la experiencia, el cerebro necesita almacenar y recuperar la información. El aprendizaje y la memoria son funciones mentales que actúan de la mano; sin retención no hay aprendizaje duradero. Por ejemplo, puedes prestar mucha atención a una clase de matemáticas, pero si no memorizas la fórmula principal, no podrás aplicar lo aprendido durante el examen final.

Conductas o cambios no aprendidos

Maduración = modificaciones por desarrollo biológico «natural»

Explicación

Son cambios en el organismo que ocurren espontáneamente por el propio ciclo vital y genético, sin requerir práctica alguna. Resulta esencial diferenciar esto del aprendizaje genuino, pues en la maduración el individuo no necesita experimentar para manifestar el cambio. Un ejemplo diario es cuando notas que un familiar adolescente de repente está mucho más alto tras las vacaciones de verano.

Ejemplos de maduración ⊃ cambio de «voz»

Explicación

Alteraciones físicas como el cambio de tono vocal en humanos o la capacidad de vuelo instintivo en aves ilustran perfectamente el desarrollo biológico. Estos eventos reafirman que no todo cambio conductual es aprendizaje; algunos están genéticamente programados para aparecer a cierta edad. Por ejemplo, durante la pubertad, los adolescentes experimentan cambios en la voz o estirones repentinos de crecimiento sin haber practicado para lograrlo.

Reflejos = respuesta automática ante un «estímulo»

Explicación

Los reflejos son reacciones nerviosas, mecánicas e inmediatas que el cuerpo ejecuta para protegerse, sin involucrar un proceso mental superior. Al contrastarlo con el aprendizaje cognitivo, vemos que aquí no hay análisis de datos, sino un mecanismo de defensa puramente innato y automático. Por ejemplo, si vas caminando por la calle y una rama te roza el ojo, parpadeas instantáneamente sin decidirlo conscientemente.

Ejemplo de reflejos ⊃ retirar la «mano»

Explicación

Quitar una parte del cuerpo rápidamente ante el dolor o peligro es el caso clásico de un acto reflejo no aprendido. Nos muestra que ante estímulos extremos (como el modelo conductual $E \rightarrow R$), el cuerpo prioriza la supervivencia inmediata por encima de cualquier asimilación de conceptos. Un ejemplo de la vida diaria es cuando tocas sin querer una olla caliente en la cocina y retiras la mano bruscamente.

Reacciones emocionales = respuestas naturales ante «estímulos»

Explicación

Son expresiones sentimentales innatas que surgen de forma espontánea cuando nos enfrentamos a situaciones que alteran nuestro estado anímico. Es importante no confundir esta reacción natural básica con el aprendizaje afectivo, donde sí se adquieren emociones complejas o fobias a lo largo de la vida. Por ejemplo, al recibir una muy mala noticia inesperada, el cuerpo reacciona llorando naturalmente como una forma instintiva de liberar tensión.

Ejemplo emocional ⊃ llorar por una «pérdida»

Explicación

Derramar lágrimas ante el fallecimiento o la ausencia repentina de un ser querido es un mecanismo biológico y emocional que no requiere ser enseñado. Aunque la forma de procesar el duelo puede incluir elementos de aprendizaje social, la reacción fisiológica de llorar es puramente innata. Un ejemplo claro es ver a un bebé recién nacido llorando al sentir frío o hambre, expresando incomodidad sin que nadie le haya enseñado.

Estados temporales = cambios conductuales puramente «pasajeros»

Explicación

Son alteraciones en nuestra forma de actuar causadas por factores momentáneos externos o internos que desaparecen cuando la condición física se estabiliza. A diferencia del aprendizaje, que busca ser relativamente estable en el tiempo, estos estados alteran la conducta solo por un par de horas. Por ejemplo, si tomaste tres tazas de café expreso, estarás temporalmente hiperactivo y hablarás más rápido, pero volverás a la normalidad al metabolizarlo.

Ejemplo de estado temporal ⊃ estar «cansado»

Explicación

La fatiga física o mental disminuye el rendimiento de forma transitoria, cambiando nuestra conducta habitual sin que esto signifique un desaprendizaje. Sirve para ilustrar cómo el contexto inmediato afecta la respuesta del organismo temporalmente, sin alterar las estructuras cognitivas base. Un ejemplo diario es cuando regresas agotado de trabajar todo el día y te olvidas de guardar las llaves en su lugar habitual simplemente por falta de energía.

Instintos = conductas innatas para necesidades «básicas»

Explicación

Son patrones de comportamiento complejos y heredados genéticamente que permiten a las especies garantizar su supervivencia y reproducción desde el momento en que nacen. Mientras el aprendizaje motor humano requiere mucha práctica y asimilación de secuencias, el instinto en animales asegura movimientos perfectos sin ensayos previos. Por ejemplo, los patitos recién nacidos siguen automáticamente a su madre al agua para nadar sin necesidad de tomar clases.

Ejemplo de instinto ⊃ la «copulación» animal

Explicación

Las conductas de apareamiento en el reino animal están preprogramadas en el cerebro para asegurar la perpetuación de la especie sin requerir instrucción. Este tipo de respuestas innatas marcan una clara frontera evolutiva frente al aprendizaje social humano, donde las relaciones interpersonales se rigen por costumbres adquiridas. Un claro ejemplo es cuando ves a las palomas en el parque realizando su clásica danza de cortejo, un comportamiento totalmente automático para ellas.

Tipos de aprendizaje

Tipo cognitivo = adquisición de «datos» o conceptos

Explicación

Esta variante del aprendizaje se concentra enteramente en la incorporación de nueva información, hechos teóricos y la comprensión intelectual profunda del entorno. Representa el lado más abstracto del procesamiento mental, diferenciándose claramente del aprendizaje motor, que es puramente físico y secuencial. Un ejemplo típico en la vida escolar es cuando lees un libro de historia para memorizar y comprender las fechas de las batallas más importantes de tu país.

Tipo motor = adquisición de secuencias de «movimiento»

Explicación

Implica aprender a coordinar físicamente los músculos y el cuerpo para ejecutar una serie de acciones precisas con fluidez tras repetida práctica. A diferencia de los reflejos que son reacciones automáticas y únicas, esta adquisición requiere esfuerzo inicial y crea un hábito corporal estable a largo plazo. Un ejemplo diario clásico es el proceso de aprender a manejar bicicleta; al principio pierdes el equilibrio, pero luego tu cuerpo mecaniza los pedaleos.

Tipo afectivo = adquisición de «emociones» y fobias

Explicación

Ocurre cuando asociamos sentimientos, pasiones o temores irracionales a determinados objetos, situaciones o personas a partir de experiencias significativas vividas. Este aprendizaje va más allá de las reacciones emocionales naturales básicas; aquí la experiencia condiciona lo que amamos u odiamos. Por ejemplo, si de niño te asustó terriblemente un payaso en una fiesta, es probable que hayas adquirido una fobia y ahora sientas pánico irracional al ver uno.

Tipo social = adquisición de «costumbres» y hábitos

Explicación

Consiste en integrar las normas de convivencia, tradiciones y modos de actuar aceptados por el grupo cultural al que pertenecemos interactuando con ellos. Destaca por ser un proceso colectivo y de imitación que nos permite encajar, a diferencia del tipo motor que es un esfuerzo netamente individual del propio cuerpo. Un ejemplo muy cotidiano es cuando adquieres el hábito de pedir permiso antes de tomar algo prestado porque así te enseñaron en casa.

Enfoques Teóricos: Conductual

Enfoque conductual asume el aprendizaje como «producto»

Explicación

Esta perspectiva psicológica evalúa únicamente los resultados visibles y medibles tras un proceso de entrenamiento o experiencia en el entorno físico. Se contrapone directamente al enfoque cognitivo, ya que al conductismo no le importa lo que sucede en la mente, sino solamente si la acción externa fue modificada. Un ejemplo común ocurre cuando premias a tu perro con galletas tras sentarse; evalúas el aprendizaje basándote exclusivamente en que ejecutó la orden.

El modelo central conductual es $E \rightarrow «R»$

Explicación

Este diagrama simplifica todo el aprendizaje estableciendo que a cada acción del ambiente le corresponde obligatoriamente una reacción directa y observable del individuo. Es un esquema mecanicista que ignora cualquier pensamiento mediador interno (la O del enfoque cognitivo). En la vida real, lo experimentas cuando escuchas el timbre del recreo (estímulo) e inmediatamente recoges tus libros para salir del salón de clases (respuesta).

Variables E y R = estímulo y «respuesta»

Explicación

El estímulo es el detonante externo (sonido, luz, golpe) y la respuesta es la acción que ejecuta el cuerpo o el sujeto al percibirlo. La interacción continua entre estas dos variables es la que, según este enfoque, moldea y define cualquier tipo de aprendizaje conductual estable a lo largo del tiempo. Por ejemplo, cuando suena la notificación de tu celular con un mensaje importante, inmediatamente lo desbloqueas para leerlo.

Personajes clave $\supset$ Pavlov, Skinner y «Watson»

Explicación

Estos investigadores son los máximos exponentes históricos del condicionamiento, fundamentando sus teorías con experimentos clásicos de asociación de estímulos en humanos y animales. Sus descubrimientos probaron empíricamente la validez del esquema de estímulo-respuesta que rige el modelo conductual descartando factores subjetivos. Un ejemplo de la aplicación de sus teorías en la actualidad son los sistemas de puntos de las tarjetas de crédito que te condicionan (premian) para seguir comprando habitualmente.

Enfoques Teóricos: Cognitivo

Enfoque cognitivo asume el aprendizaje como «proceso»

Explicación

Esta corriente valora profundamente la actividad mental interna, entendiendo el aprendizaje como un transcurso activo de asimilación, organización y almacenamiento de nueva información. Rechaza la idea de que somos simples máquinas que reaccionan (como sugiere el modelo conductual E-R), dando peso a la reflexión del sujeto. Por ejemplo, cuando estás armando un rompecabezas complicado, no actúas por reflejo; analizas la forma y color de cada pieza detalladamente en tu mente.

El modelo central cognitivo es $E \rightarrow \text{«O»} \rightarrow R$

Explicación

Este esquema incluye un paso intermedio fundamental entre el estímulo y la respuesta, indicando que la información es procesada internamente antes de emitir una acción. Supone una clara evolución crítica frente al simplismo del modelo conductual clásico, demostrando que la mente no es una caja negra vacía y silenciosa. En tu día a día, esto se nota cuando te insultan (estímulo), pero decides ignorarlo (respuesta) tras pensar en las consecuencias (mediación).

La variable O del modelo representa al «organismo»

Explicación

Esta letra simboliza al individuo pensante, remarcando que existe un sujeto activo que filtra, evalúa y toma decisiones sobre la información recibida del ambiente. Su incorporación al modelo es lo que le otorga el carácter de 'cognitivo' a la teoría, resaltando la autonomía mental que poseemos frente al entorno. Por ejemplo, cuando alguien te ofrece un trabajo, no aceptas automáticamente; tu cerebro (el organismo) evalúa el salario y el horario primero.

El organismo posee procesos «mediadores» vitales

Explicación

Estos procesos son funciones psicológicas como la atención, la percepción y la memoria, las cuales intervienen indispensablemente antes de que se ejecute cualquier respuesta final. Son la explicación de por qué el aprendizaje cognitivo no es instantáneo, pues requieren tiempo para procesar y consolidar los datos recibidos. Un ejemplo claro ocurre al intentar cruzar una avenida muy transitada; tu atención calcula la velocidad de los autos antes de dar el paso definitivo.

Ejercicios

Ejercicio 1

Ejercicio 2

Ejercicio 3

Ejercicio 4

Ejercicio 5

Ejercicio 6

Ejercicio 7

Ejercicio 8

Ejercicio 9

Ejercicio 10

Ejercicio 11

Ejercicio 12

Ejercicio 13

Ejercicio 14

Ejercicio 15

Ejercicio 16

Ejercicio 17

Ejercicio 18

Ejercicio 19

Ejercicio 20